Flashcards

Tema 1: Estructura atómica y sistema periódico

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 1 · tarjeta 1

¿Qué aportó el modelo de Rutherford?

Tema 1 · tarjeta 2

¿Cómo explicó Bohr los espectros atómicos?

Tema 1 · tarjeta 3

Energía de un fotón

Tema 1 · tarjeta 4

¿Qué indica cada número cuántico?

Tema 1 · tarjeta 5

¿Qué valores puede tomar l si n = 3?

Tema 1 · tarjeta 6

Principio de exclusión de Pauli

Tema 1 · tarjeta 7

Regla de Hund

Tema 1 · tarjeta 8

Configuración electrónica del Fe (Z = 26) y del Fe^{3+}

Tema 1 · tarjeta 9

¿Por qué el Cu es [Ar] $3d^{10}$ $4s^{1}$?

Tema 1 · tarjeta 10

¿Qué tienen en común los elementos de un mismo grupo?

Respuesta

El electrón solo puede estar en niveles de energía fijos. Al saltar de uno alto a uno bajo emite un fotón con la diferencia de energía.

Respuesta

Un núcleo muy pequeño, con la carga positiva y casi toda la masa, y los electrones girando alrededor, lejos de él.

Respuesta

n: nivel y tamaño · l: forma (s, p, d, f) · m_l: orientación · m_s: espín

Respuesta

$E = h \cdot \nu = h \cdot c/\lambda$ ($h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s)

Respuesta

Dos electrones de un átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales: máximo 2 electrones por orbital.

Respuesta

0, 1 y 2 (orbitales 3s, 3p y 3d).

Respuesta

Fe: [Ar] $3d^6\ 4s^2$
Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$ (se vacía antes el 4s).

Respuesta

En orbitales de la misma energía, los electrones se colocan primero desapareados y con el mismo espín.

Respuesta

La misma configuración de la capa de valencia, y por eso propiedades químicas parecidas.

Respuesta

Porque la subcapa d llena es especialmente estable. Lo mismo pasa con el Cr: $3d^5\ 4s^1$ (semillena).

Tema 1 · tarjeta 11

¿Cómo varía el radio atómico en la tabla?

Tema 1 · tarjeta 12

¿Qué es la energía de ionización y cómo varía?

Tema 1 · tarjeta 13

¿Qué es la electronegatividad? ¿Cuál es el elemento más electronegativo?

Tema 1 · tarjeta 14

Ordena por radio: Na^{+}, F^{-}, Mg^{2+}, O^{2-}

Tema 1 · tarjeta 15

¿Es un catión mayor o menor que su átomo neutro?

Tema 1 · tarjeta 16

¿A qué zona del espectro corresponde la serie de Balmer?

Respuesta

La energía para arrancar el electrón más externo de un átomo gaseoso. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba.

Respuesta

Disminuye hacia la derecha en un periodo y aumenta hacia abajo en un grupo.

Respuesta

$O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$ (son isoelectrónicos: a más protones, menor radio).

Respuesta

La tendencia a atraer los electrones de un enlace. El flúor.

Respuesta

Al visible: saltos que terminan en n = 2.

Respuesta

Menor: pierde electrones (a veces una capa entera) y los que quedan están más atraídos.